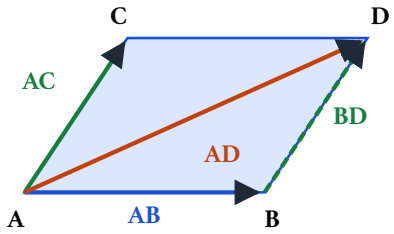
4 متوسط · الرياضيات · كل الشعب · الوحدة 2: الأنشطة الهندسية · الدرس 4

الأشعة والانسحاب

الهدف: أن نتعرّف على الشعاع بخصائصه الثلاث (الاتجاه، الجهة، الطول)، وأن تربطه بالانسحاب، وأن تنشئ مجموع شعاعين باستعمال علاقة شال أو قاعدة متوازي الأضلاع.

الفكرة في سطرين: الانسحاب الذي يحوّل A إلى B «يزلق» كل نقاط المستوي بنفس الاتجاه ونفس الجهة ونفس الطول؛ هذا الثلاثي هو ما نسمّيه الشعاع AB (نكتبه هنا دون سهم فوقه). جمع شعاعين يعني تطبيق انسحابين متتاليين، ويُنشأ بوضع الأشعة متتابعة (شال) أو من رأس واحد (متوازي الأضلاع).



$AB + AC = AD$

$ABDC$ متوازي أضلاع $\Leftrightarrow AB = CD$

علاقة شال: $AB + BD = AD$

$BA = -AB$ (شعاع معاكس)

الشكل 1: متوازي الأضلاع ABDC؛ الشعاعان AC و BD متساويان، والقطر AD يمثّل المجموع $AB + AC$.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الانسحاب:** الانسحاب الذي يحوّل A إلى B يحوّل كل نقطة M إلى النقطة M' بحيث يكون ABM'M متوازي أضلاع؛ نقول إنه الانسحاب بالشعاع AB.
2. **الشعاع AB** يُعرَّف بثلاث خصائص: **الاتجاه** (اتجاه المستقيم (AB))، **الجهة** (من A نحو B)، **الطول** AB. النقطة A مبدؤه و B نهايته.
3. **تساوي شعاعين:** $AB = CD$ يعني أن ABDC متوازي أضلاع (قد يكون منطبقًا على مستقيم)، أي أن [AD] و [BC] لهما نفس المنتصف.
4. **الشعاع المعدوم** AA طوله صفر، **والشعاع المعاكس** للشعاع AB هو BA: نفس الاتجاه ونفس الطول وجهة معاكسة، ونكتب $BA = -AB$.
5. **علاقة شال:** $AB + BC = AC$ مهما تكن النقاط A و B و C: نهاية الشعاع الأول هي مبدأ الثاني.
6. **قاعدة متوازي الأضلاع:** إذا كان الشعاعان من نفس المبدأ A فإن $AB + AC = AD$ حيث ABDC متوازي أضلاع.
7. **تركيب انسحابين** بالشعاعين u و v هو انسحاب بالشعاع $u + v$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. ABCD متوازي أضلاع. اكتب تساويات بين أشعته. **الحل:** AB = DC و AD = BC (انتبه لترتيب الحروف)، ومجموع AB + AD = AC لأن القطر [AC] ينطلق من A.
2. بسّط المجموع MN + NP + PQ. **الحل:** بتطبيق علاقة شال مرتين: MN + NP = MP ثم MP + PQ = MQ.
3. A و B و C ثلاث نقاط غير مستقيمة. أنشئ النقطة E بحيث AE = AB + AC. **الحل:** نرسم متوازي الأضلاع ABEC: من B نرسم موازيًا للمستقيم (AC) ومن C موازيًا للمستقيم (AB) فيتقاطعان في E.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- الخلط بين الاتجاه والجهة: شعاعان لهما نفس الاتجاه قد يكونان بجهتين متعاكستين.
- كتابة AB = CD عندما يكون ABCD متوازي أضلاع؛ الصحيح AB = DC.
- تطبيق علاقة شال على شعاعين لا تلتقي نهاية الأول بمبدأ الثاني، مثل AB + CB.
- الظن أن تساوي الطولين AB = CD يكفي لتساوي الشعاعين.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- شعاع = اتجاه + جهة + طول.
- ABDC متوازي أضلاع ⇔ AB = CD
- شال: AB + BC = AC (التتابع).
- متوازي الأضلاع: AB + AC = AD (نفس المبدأ).
- BA = −AB، و AA هو الشعاع المعدوم.

madrasadz.com ✦ مدرسة ديزاد